MÁY ẤP TRỨNG MAYAP - HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ MÃ LỖI

Phiên bản tài liệu: v1.4 (tên file giữ nguyên để các liên kết cũ vẫn mở được)
Firmware đối chiếu: `MAYAP_INDUSTRIAL_v1_0_0` - bản **2.9.7** (Web 1.1.30)
Ngày cập nhật: 03/11/2026
Nguồn chuẩn mã lỗi: `MAYAP_INDUSTRIAL_v1_0_0/machine_control.h`

> Tài liệu này thay thế danh sách mã lỗi cũ chỉ cập nhật tới E502.
> Firmware hiện tại có **41 mã lỗi thực**, không tính `None = 0`.

---

1. Quy ước mức lỗi

Mức	Ý nghĩa vận hành
INFO	Thông tin trạng thái, không phải sự cố.
WARNING	Cảnh báo sớm/chẩn đoán. Máy thường vẫn tiếp tục vận hành, nhưng cần kiểm tra nguyên nhân.
STOP	Lỗi nghiêm trọng. Tùy mã, hệ thống có thể cấm SSR, cắt contactor nhiệt, khóa đảo hoặc chặn chức năng liên quan.
EMERGENCY	Lỗi khẩn cấp. Ưu tiên an toàn, cắt đường gia nhiệt và thực hiện phản ứng bảo vệ ngay.

Nguyên tắc xử lý chung

1. Đọc **mã E...** trên HMI/Web trước khi thao tác.
2. Không cố bật lại heater/SSR hoặc đảo khi lỗi STOP/EMERGENCY chưa được xác định nguyên nhân.

3. Với lỗi cảm biến/nhiệt: kiểm tra cảm biến, dây, nguồn, RS485/I2C và nhiệt độ thực tế bằng thiết bị độc lập.
4. Với lỗi đảo: kiểm tra cơ khí, công tắc hành trình và dây điều khiển trước khi chạy lại.
5. Với lỗi EEPROM/RTC/NVS: không tự ý bắt đầu mẻ mới nếu hệ thống đang chặn an toàn.
6. ACK chỉ xác nhận người vận hành đã biết lỗi; ACK **không được coi là sửa lỗi**.
7. Nếu lỗi tái xuất hiện sau khi đã khắc phục, dừng máy và kiểm tra phần cứng tương ứng.

---

2. Danh sách 41 mã lỗi hiện hành

Nhóm E101-E104 - Cảm biến nhiệt

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E101	`SensorLost`	STOP	Mất dữ liệu cảm biến. Cấm SSR, cắt contactor nhiệt; duy trì tuần hoàn.	Kiểm tra nguồn cảm biến, dây, đầu nối, bus giao tiếp. Không chạy heater khi chưa có nhiệt độ tin cậy.
E102	`SensorInvalid`	STOP	Dữ liệu cảm biến không hợp lệ. Cấm SSR và cắt contactor nhiệt.	Kiểm tra giá trị đọc, dây tín hiệu, cấu hình cảm biến và nhiễu điện.
E103	`SensorSuspect`	STOP	Dữ liệu cảm biến đáng ngờ dù chưa mất hoàn toàn. Cấm gia nhiệt.	Đối chiếu nhiệt độ bằng nhiệt kế độc lập; kiểm tra cảm biến và đường truyền.
E104	`SensorFrozen`	STOP	Giá trị PV đứng bất thường trong khi heater đã có ON-time đáng kể. Lỗi có tính giữ; cắt gia nhiệt và hỗ trợ thông gió/tuần hoàn.	Kiểm tra cảm biến bị treo, kẹt giá trị, nguồn/bus; chỉ chạy lại sau khi xác nhận PV thay đổi bình thường.

Nhóm E110-E115 - Nhiệt độ và hệ thống gia nhiệt

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E110	`LowTemperature`	WARNING	Nhiệt độ thấp hơn ngưỡng cảnh báo.	Kiểm tra heater, SSR, contactor, cửa máy, quạt và tải nhiệt.
E111	`HighTemperature`	STOP	Nhiệt độ cao. Báo khi **trung bình 5 giây** của nhiệt độ chạm ngưỡng (một mẫu đo thô chạm ngưỡng không đủ để báo). Cấm SSR, cắt contactor nhiệt, dừng đảo và bật thông gió/tuần hoàn bảo vệ. **Còi kêu ngay khi báo và tắt ngay khi hết báo** (nhiệt đã lọc dưới ngưỡng liên tục 5 giây); kêu liên tục 5 phút, sau đó 5 giây kêu / 25 giây nghỉ.	Kiểm tra SSR dính, contactor, cảm biến, luồng khí; xác nhận nhiệt giảm an toàn trước khi chạy lại.
E112	`EmergencyTemperature`	EMERGENCY	Quá nhiệt khẩn cấp. Cắt gia nhiệt ngay, dừng đảo, bật quạt bảo vệ. Báo ngay khi một mẫu chạm ngưỡng khẩn cấp. Còi theo cùng quy tắc với E111: kêu ngay, tắt ngay khi hết báo.	Cắt nguồn gia nhiệt nếu cần, kiểm tra SSR/contactor và nhiệt độ thực tế. Không reset liên tục khi nhiệt còn cao.
E113	`TemperatureRateExceeded`	WARNING	Tốc độ tăng nhiệt bất thường.	Theo dõi xu hướng nhiệt; kiểm tra PID, SSR, cảm biến và công suất heater.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E114	`TemperatureUnstable`	WARNING	Nhiệt dao động bất thường.	Kiểm tra PID, vị trí cảm biến, tuần hoàn gió, relay/SSR và nhiễu cảm biến.
E116	`DoorOpenSuspected`	WARNING	Máy không có công tắc cửa: cửa mở được suy ra khi nhiệt độ rơi như lúc cửa mở và chưa lên lại. Cảnh báo hiện khi một phần ba bằng chứng E115 đã tích luỹ, tức là trước E115 hai phần ba cửa sổ. Trong lúc đó E115 tạm dừng cộng dồn (tối đa thêm một cửa sổ).	Đóng cửa buồng ấp. Nếu cửa đã đóng mà nhiệt vẫn không lên thì kiểm tra heater, SSR, contactor (E115 sẽ báo).
E115	`HeaterNotHeating`	STOP	Có yêu cầu gia nhiệt nhưng nhiệt không tăng đủ. Lỗi có tính giữ; cắt SSR/contactor và bật hỗ trợ bảo vệ.	Kiểm tra heater, SSR, contactor, CB/cầu chì, dây công suất và nguồn AC.

Nhóm E120-E121 - Độ ẩm

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E120	`HumidityLow`	WARNING	Độ ẩm thấp hơn ngưỡng **Cảnh báo ẩm thấp** (mặc định 45 %RH) trong thời gian trễ cài đặt (mặc định 60 giây). Chỉ kiểm tra khi đang có mẻ. Ngưỡng này đặt ở trang Mẻ ấp trên Web (ô *Cảnh báo ẩm thấp*) hoặc trên HMI (Cài đặt mẻ → Cảnh báo ẩm); nó khác với ngưỡng bật/tắt bộ tạo ẩm.	Kiểm tra nước, bộ tạo ẩm, cảm biến ẩm và thông gió.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E121	`HumidityHigh`	WARNING	Độ ẩm cao hơn ngưỡng cài đặt.	Kiểm tra bộ tạo ẩm, thông gió, nước đọng và cảm biến ẩm.

Nhóm E130, E132-E138 - Mẻ ấp / AUTO / phục hồi

> **E131 không còn sử dụng.** Quạt tuần hoàn hiện được firmware ép chạy bắt buộc trong mẻ nên mã cũ liên quan công tắc quạt đã được loại bỏ.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E130	`HeaterSwitchOffDuringBatch`	STOP	Công tắc HEATER bị tắt trong khi mẻ đang chạy. Cấm SSR và cắt contactor nhiệt.	Kiểm tra công tắc HEATER và chỉ bật lại khi bảo đảm an toàn.
E132	`ResumeRequiresAuto`	WARNING	Máy cần AUTO để tiếp tục quy trình phục hồi mẻ.	Gạt AUTO đúng trạng thái rồi thực hiện xác nhận phục hồi theo HMI.
E133	`AutoModeOffDuringBatch`	STOP	AUTO bị tắt trong mẻ. Firmware vẫn giữ điều khiển nhiệt; mã dùng để cảnh báo mạnh người vận hành.	Kiểm tra lý do AUTO bị tắt; đưa về AUTO nếu muốn máy tiếp tục chu trình tự động.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E134	`AutoTurningDisabledDuringBatch`	STOP	Chức năng đảo tự động bị vô hiệu khi mẻ đang chạy; khóa đảo tự động.	Kiểm tra cài đặt đảo, công tắc và trạng thái cơ khí trước khi bật lại.
E135	`ResumeConfirmationPending`	WARNING	Sau mất điện máy chờ xác nhận “ấp lại mẻ cũ” quá lâu.	Trên HMI chọn tiếp tục hoặc hủy mẻ theo tình trạng thực tế.
E136	`BatchOverdue`	WARNING	Mẻ đã vượt số ngày ấp dự kiến.	Kiểm tra tuổi mẻ và tình trạng trứng; quyết định kết thúc hay tiếp tục theo quy trình.
E137	`ResumeRtcWaitTooLong`	WARNING	Phục hồi mẻ bị chờ lâu do RTC chưa hợp lệ.	Kiểm tra DS3231, pin RTC, bus I2C và đồng bộ thời gian/NTP.
E138	`BatchOverdueConfirmationPending`	STOP	Mẻ quá hạn đang chờ người dùng xác nhận. Firmware có thể tự dừng mẻ sau thời gian grace cấu hình nếu không có thao tác.	Xác nhận tiếp tục ủ ấm hoặc chủ động kết thúc mẻ.

Nhóm E201-E205 - Hệ thống đảo trứng

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E201	`TurnLimitConflict`	STOP	Hai công tắc hành trình có trạng thái xung đột. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra 2 limit, dây ACTIVE-LOW, gá cơ khí và nhiễu đầu vào.
E202	`TurnTimeout`	STOP	Motor đảo chạy quá thời gian mà chưa tới hành trình. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra motor, relay/contactor, kẹt cơ khí và công tắc hành trình.
E203	`TurnLimitStuck`	STOP	Công tắc hành trình bị kẹt/không nhả đúng logic. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra công tắc, cơ cấu tác động và dây tín hiệu.
E204	`TurnCommandConflict`	STOP	Xuất hiện lệnh đảo trái/phải xung đột. Lỗi giữ và khóa đảo.	Kiểm tra nút tay, input, relay và logic điều khiển ngoài.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E205	`TurnMechanicalCheckRequired`	STOP	Lỗi đảo lặp lại vượt ngưỡng; hệ thống yêu cầu kiểm tra cơ khí trước khi cho đảo lại.	Kiểm tra dây, công tắc hành trình và cơ cấu đảo. Trên màn hình HMI đang báo E205 bấm nút: chọn **KIỂM TRA** để máy tự đảo thử sang trái rồi sang phải (cả hai công tắc hành trình phải đóng và nhả đúng thời gian, E205 tự hết); nếu chưa được máy báo lỗi đảo (E201/E202) và E205 vẫn còn. Chọn **HỦY** để tắt tiếng, nhắc lại sau ít phút. Không làm được từ Web. Cách cũ qua Test Mode vẫn dùng được.

Nhóm E301-E306, E313-E315 - Lưu trữ / reset / output / RTC

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E301	`StorageUnavailable`	STOP	EEPROM ngoài không khả dụng. Cấm SSR để tránh vận hành với dữ liệu cấu hình/trạng thái không tin cậy.	Kiểm tra AT24Cxx, nguồn, SDA/SCL, địa chỉ I2C và hàn nối.
E302	`StorageDegraded`	WARNING	EEPROM hoạt động nhưng có dấu hiệu suy giảm/retry.	Kiểm tra bus I2C, nguồn, nhiễu; theo dõi tần suất lỗi.
E303	`AbnormalReset`	STOP	ESP32 vừa reset bất thường (WDT, panic…). Hệ thống yêu cầu xác nhận an toàn.	Xem nhật ký reset, kiểm tra nguồn, watchdog và nguyên nhân treo trước khi tiếp tục.

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E304	`OutputConflict`	EMERGENCY	Trạng thái output có xung đột nguy hiểm. Cấm SSR và khóa đảo.	Dừng vận hành; kiểm tra GPIO, relay/contactor, short/chạm dây và logic output.
E305	`RelayRateExceeded`	WARNING	Relay đóng/cắt quá nhanh hoặc quá nhiều. Lỗi có tính giữ để tránh bỏ qua hiện tượng chatter.	Kiểm tra hysteresis, input nhiễu, relay và thuật toán điều khiển tải.
E306	`RtcFailure`	WARNING	RTC không hợp lệ/offline/oscillator stop.	Kiểm tra DS3231, pin RTC, SDA/SCL; cài/đồng bộ lại thời gian.
E313	`BatchStateClearPending`	STOP	Đã yêu cầu dừng/hủy nhưng trạng thái `wasRunning=0` chưa được EEPROM xác nhận. Cấm SSR.	Không bắt đầu/phục hồi mẻ mới; kiểm tra EEPROM và cho hệ thống hoàn tất ghi trạng thái.
E314	`SafetyJournalUnavailable`	STOP	NVS safety journal không khả dụng; cấm SSR và chặn thao tác nguy hiểm liên quan phục hồi.	Kiểm tra flash/NVS, firmware và nguyên nhân lỗi ghi; không bypass.
E315	`BatchLogUnavailable`	WARNING	Nhật ký mẻ không ghi được. Điều khiển nhiệt/đảo vẫn ưu tiên tiếp tục.	Kiểm tra bộ nhớ/log; sao lưu nhật ký nếu cần và theo dõi tái diễn.

Nhóm E401-E404 - Giám sát sức khỏe hệ thống

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E401	`HeapLow`	WARNING	RAM heap xuống thấp bất thường.	Theo dõi runtime, log, kết nối mạng và khả năng rò bộ nhớ.
E402	`HeapCritical`	WARNING	Heap xuống mức nguy cấp; firmware có thể yêu cầu restart chủ động để tự phục hồi.	Kiểm tra log sau restart; nếu lặp lại cần audit memory/network task.
E404	`StorageRetryTrend`	WARNING	Số lần retry bộ nhớ tăng bất thường.	Kiểm tra EEPROM/I2C, nguồn và nhiễu; xử lý trước khi thành E301/E302.

Nhóm E501-E503 - Bộ cảnh báo mất điện ATtiny13A

Mã	Tên firmware	Mức	Ý nghĩa / phản ứng hệ thống	Xử lý vận hành
E501	`AttinyBusUnresponsive`	WARNING	ESP32 không nhận ACK/status từ ATtiny. Không tác động trực tiếp tới điều khiển nhiệt/đảo.	Kiểm tra nguồn ATtiny, pin dự phòng, dây BUS 1-wire và mức 3.3 V.
E502	`SirenBatteryLow`	WARNING	ATtiny báo nguồn/pin cấp còi thấp.	Kiểm tra và thay/sạc nguồn dự phòng của còi; thử còi sau xử lý.
E503	`AttinyStateUnsynced`	WARNING	Link ATtiny còn sống nhưng trạng thái mẻ giữa ESP32 và ATtiny không đồng bộ.	Kiểm tra BUS, đồng bộ trạng thái mẻ và thử start/stop mẻ để xác nhận ATtiny nhận đúng.

3. Phản ứng ưu tiên khi có lỗi nhiệt

1. **E112 - EmergencyTemperature:** ưu tiên cao nhất; cắt gia nhiệt ngay.
2. **E111 - HighTemperature:** cắt SSR + contactor và tăng thông gió/tuần hoàn.
3. **E101/E102/E103/E104:** khi không thể tin cậy cảm biến, hệ thống không được phép tiếp tục gia nhiệt.
4. **E115:** có yêu cầu nhiệt nhưng buồng không tăng nhiệt; kiểm tra đường công suất trước khi reset.
5. Không dùng ACK để ép máy chạy khi nguyên nhân vật lý chưa được xử lý.

4. Phản ứng ưu tiên khi có lỗi đảo

- E201-E205 đều phải được coi là lỗi cơ khí/đầu vào cần kiểm tra thực tế.
- Không đấu tắt limit để vượt lỗi.
- Sau lỗi lặp lại E205, phải kiểm tra cả hai chiều trong **Test Mode**.
- Chỉ đưa về AUTO sau khi motor, relay và 2 công tắc hành trình hoạt động đúng.

5. Mất điện và phục hồi mẻ

- ESP32 lưu trạng thái mẻ và dùng RTC để tính thời gian mất điện/phục hồi.
- ATtiny13A là lớp cảnh báo mất điện độc lập, không thay thế logic an toàn chính của ESP32.

- Khi hiện yêu cầu **“Tiếp tục mẻ?”**, người vận hành phải chọn theo tình trạng thực tế của mẻ.
- Nếu E137 xuất hiện, xử lý RTC trước khi tin cậy thời gian phục hồi.
- Nếu E503 xuất hiện, kiểm tra trạng thái đồng bộ ESP32 - ATtiny trước khi bàn giao máy.

---

6. Kiểm tra trước khi bắt đầu mẻ

- Cảm biến nhiệt đọc ổn định, không có E101-E104.
- RTC đúng ngày giờ, không có E306/E137.
- EEPROM/NVS không có E301/E313/E314.
- Heater, SSR, contactor và quạt chạy đúng Test Mode.
- Hai công tắc hành trình đảo hoạt động đúng, không có E201-E205.
- AUTO bật theo cấu hình vận hành.
- Bộ ATtiny/còi dự phòng không có E501-E503 hoặc đã được xử lý.
- Không có fault STOP/EMERGENCY chưa xác định nguyên nhân.

---

7. Ghi chú kỹ thuật cho bảo trì

Firmware khai báo:

```
constexpr uint8_t FAULT_CODE_REAL_COUNT = 41U;
```

`FaultManager` hiện có `MAX_FAULTS = 48`, kèm `static_assert` để tránh trường hợp số mã lỗi vượt sức chứa bảng. Trước đây từng có tình trạng số fault thực lớn hơn số slot, có thể làm một số fault bị ghi đè; kiến trúc v1.0.0 đã bổ sung headroom và kiểm tra compile-time.

Khi thêm mã lỗi mới trong firmware phải cập nhật đồng thời:

1. `enum class FaultCode`.
2. `FAULT_CODE_REAL_COUNT`.

3. `faultDescriptor()`.
4. HMI/Web/Cloud mapping nếu có.
5. Tài liệu này và bản PDF phát hành cho người vận hành.

8. Đổi Wi-Fi của máy

1. Máy phải đang ở chế độ **Online** (mục Đổi Wi-Fi chỉ hiện khi Online).
2. Trên màn hình máy: **Cài đặt chung → Hệ thống → Đổi Wi-Fi**, nhấn để mở cổng. Màn hình hiện tên mạng `MAYAP-XXXX` và mật khẩu.
3. Trên điện thoại kết nối vào mạng `MAYAP-XXXX` bằng mật khẩu đó, mở trang `http://192.168.4.1/` (hoặc nút *Mở trang đổi Wi-Fi* trong Cài đặt của Web), chọn mạng mới và nhập mật khẩu.
4. Máy thử kết nối tối đa 15 giây: *ĐANG THỬ KẾT NỐI → ĐÃ KẾT NỐI!* (máy chuyển sang Wi-Fi mới) hoặc *KHÔNG THỂ KẾT NỐI* (thử lại với mạng/mật khẩu khác).
5. Cổng tự đóng sau 2 phút nếu không thao tác. Máy tự kết nối lại khi mất Wi-Fi, không cần thao tác.

9. Chỉnh thông số khi đang ấp

Từ 2.9.0 các thông số sau chỉnh và lưu được cả khi đang có mẻ (trên máy và trên Web): nhiệt độ đặt, ba ngưỡng cảnh báo nhiệt (thấp, cao, khẩn cấp; máy giữ đúng thứ tự thấp < đặt < cao < khẩn cấp), công tắc cảnh báo ngoài mẻ, cảnh báo ẩm thấp, tổng số ngày ấp, tự áp lại sau mất điện, ngưỡng quạt hút, chu kỳ đảo. PID, bảo vệ, thời gian chờ cảm biến và chuyển Offline→Online vẫn bị khóa khi đang ấp. Từ 2.9.7 thêm hai mục hiệu chuẩn: **Bù nhiệt độ** và **Bù độ ẩm** (Nâng cao, cần mã kỹ thuật). Trên Web hai mục này nằm trong thẻ Nâng cao, vẫn phải bấm CÓ trên máy trong 60 giây; mỗi lần chỉ đổi tối đa 0,5 °C và 5 %RH để cảm biến không bị đọc như một bước nhảy. Các mục Nâng cao khác (công suất, bảo vệ nhiệt) vẫn bị khóa khi đang ấp.

10. Quay lại phần mềm cũ

- Trên máy: **Cài đặt chung → Hệ thống → Cập nhật → Quay lại bản cũ** (cần xác nhận CÓ).
- Trên Web: chỉ khi máy đang bật **Chế độ nhà phát triển**, nút *Quay lại phần mềm trước đó* trong Cài đặt gửi lệnh sau khi bạn xác nhận. Cả hai cách yêu cầu đã dừng mẻ, công tắc nhiệt tắt và còn bản cũ trong máy (chỉ lùi được một bậc).

11. Hệ số heater của lò (Nâng cao)

Từ 2.9.7 máy nhớ **hệ số heater** (độ nóng lên của lò trên mỗi 1% công suất) và thời gian trễ mà nó đo được ở lần lên nhiệt hết ga gần nhất. Hai số này được lưu trong bộ nhớ EEPROM ngoài (hai bản có kiểm tra CRC, mất điện giữa lúc ghi vẫn còn một bản đọc được), và được nạp lại sau mỗi lần khởi động. Nhờ đó khi khởi động lại gần nhiệt độ đặt rồi mở cửa, lò lên lại nhanh và không dao động như khi máy phải đoán số này.

- Máy chưa từng có lần lên nhiệt nguội nào (mới nạp phần mềm, hoặc vừa xóa học nhiệt) dùng số mặc định cho đến lần lên nhiệt nguội đầu tiên.
- Ghi tối đa một lần trong 10 phút và chỉ khi số đo đổi hơn 3%: vài lần mỗi ngày là cùng, trên chip chịu một triệu lần ghi.
- **Nhập tay:** Cài đặt chung → Hệ thống → Nâng cao (cần mã kỹ thuật) → *Gia nhiet* → *He so heater*. Mặc định *TU DONG*; hoặc chọn một trong 7 mức 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,4 / 2,0 / 3,0 / 5,0 ($\times 10^{-4}$ °C/giây cho mỗi 1% công suất). Lò chậm, nhiều xe đầy trứng: mức thấp (lò của chủ máy đo được khoảng 1,0); lò nhỏ, nhanh: mức cao.
- Giá trị nhập tay là giá trị bắt đầu: lần lên nhiệt hết ga kế tiếp đo lại và thay thế nó. Chọn lại *TU DONG* thì máy dùng lại số đã nhớ.
- *Xoa du lieu hoc nhiet* (Nâng cao) xóa cả số đã nhớ trong EEPROM; mức nhập tay là một cài đặt nên được giữ.

Kết thúc tài liệu - v1.4 / 41 mã lỗi / firmware 2.9.7